BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP · 09/11/2026

Lexora: hỏi đáp pháp luật lao động dựa trên RAG với kho tri thức có cấu trúc và kiểm chứng

Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỏi đáp pháp luật dựa trên RAG với Legal Knowledge Base có cấu trúc và kiểm chứng

Research and Development of a Legal Question Answering System Based on RAG with a Structured and Verifiable Legal Knowledge Base

Sinh viên: Nguyễn Thanh Kha (22IT130), Nguyễn Trần Huy Vũ (22IT346)

Người hướng dẫn: TS. Hồ Phan Hiếu

Kỳ báo cáo: kết thúc giai đoạn 3 (mốc 08/11/2026)

Bản chạy thử: https://vlexora.duckdns.org

- **Đạt mốc giai đoạn 3:** đã có kho tri thức sơ bộ (ĐK3/ĐK4) trích xuất từ 7 model, baseline bộ quy tắc, và hệ thống hỏi đáp chạy đầu cuối có trích dẫn tới đúng câu luật.
- **RQ2 đã có số liệu sơ bộ:** bộ kiểm chứng bắt 97-100% lỗi kỹ thuật được chèn có chủ đích; với các model mở, 7-32% quy phạm bị loại.
- **Dữ liệu đánh giá đã dựng xong:** bộ câu hỏi 152 câu, gold trích xuất 290 câu, bảng kiểm tra 104 quy phạm; đang chờ hai thành viên gán nhãn.
- **Chậm so với kế hoạch:** bộ câu hỏi lẽ ra khóa ở giai đoạn 2; nhóm dự kiến gán nhãn và khóa trong khoảng một tuần, trước mốc MVP 27/11.

1. Tiến độ so với đề cương

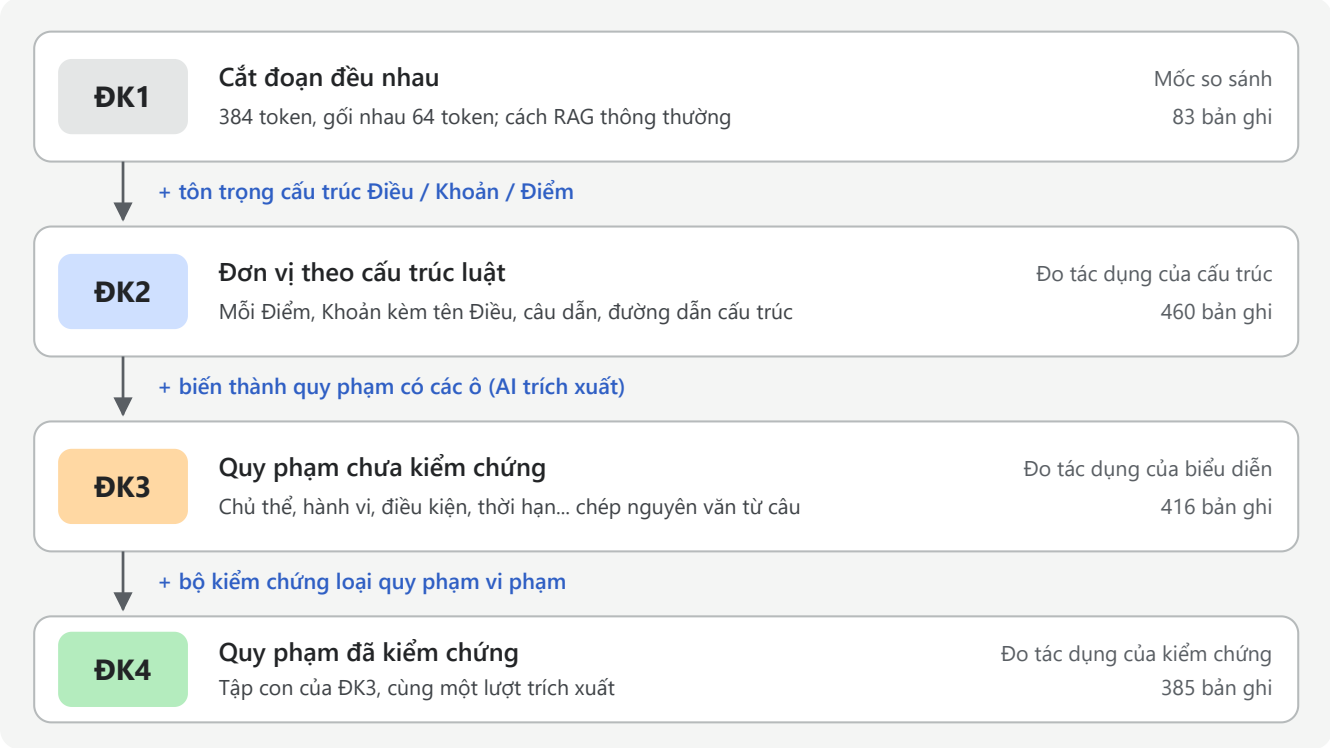
Giai đoạn	Trạng thái	Ghi chú
GĐ1-2 (24/09-19/10): khảo sát, phạm vi dữ liệu, schema, pilot	Xong	Phạm vi chốt 5 văn bản, 94 Điều; bộ câu hỏi chưa khóa đúng hạn
GĐ3 (20/10-08/11): pipeline trích xuất, baseline, chuẩn bị gold, RAG tối thiểu	Đạt mốc	Bàn giao KB sơ bộ cho phần RAG; gold đã dựng, chờ gán nhãn
GĐ4 (09-27/11): hoàn thiện validation, tích hợp RAG, đo sớm trên gold	Đang làm	Công cụ đủ; chờ nhãn để đo RQ1 và chạy RQ3
GĐ5 (28/11-09/12): thực nghiệm ĐK1-ĐK4, đánh giá	Chưa đến	Truy xuất, sinh câu trả lời, chấm mù đã có công cụ
GĐ6 (10-20/12): hoàn thiện báo cáo, demo	Chưa đến	Đã có kịch bản demo và tài liệu dự án

2. Sản phẩm đã hoàn thành

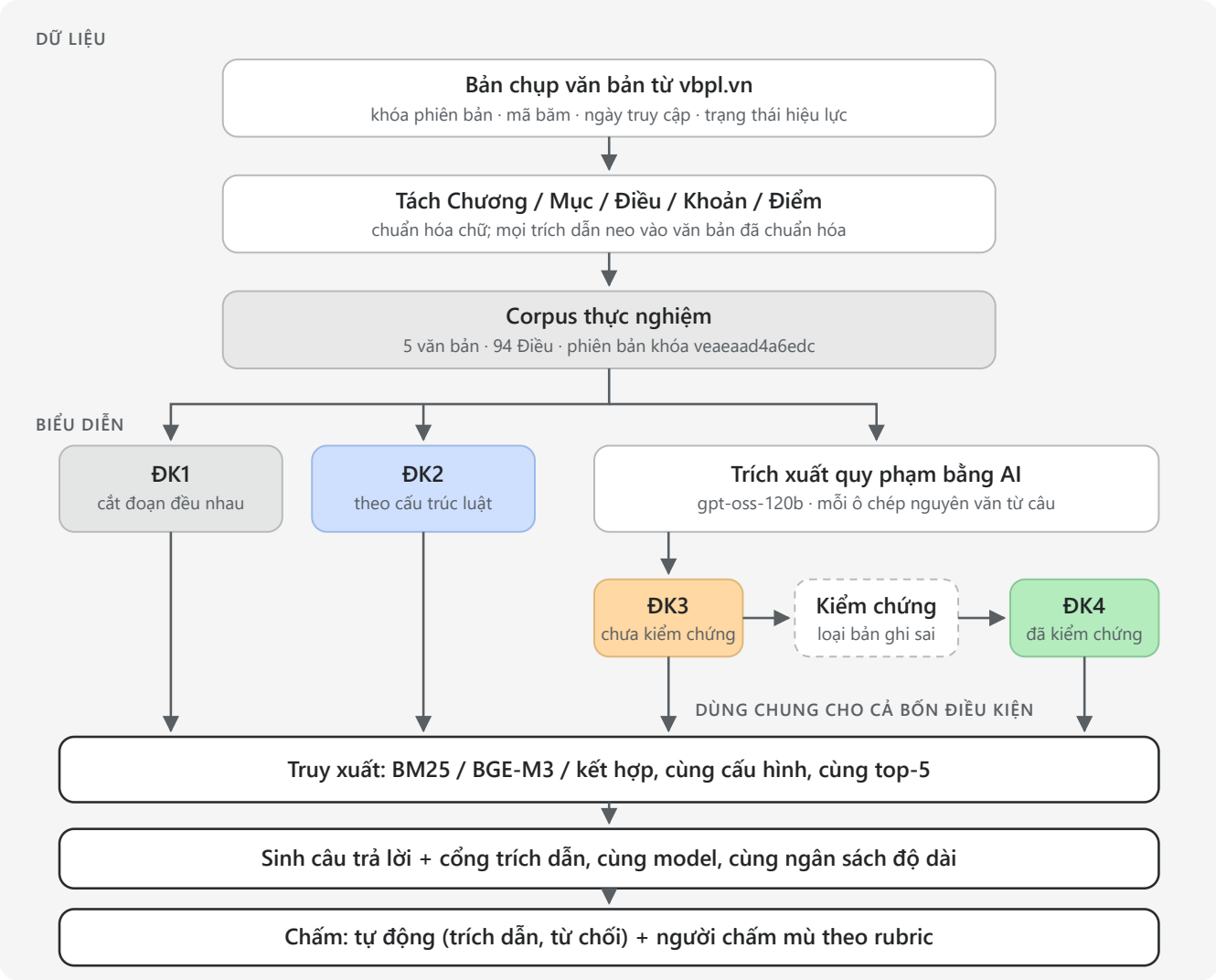
- **Corpus thực nghiệm:** Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 và 4 văn bản hướng dẫn (Nghị định 145/2020, 293/2025, 12/2022, Thông tư 10/2020), 94 Điều, lấy từ vbpl.vn, khóa phiên bản, có mã băm và ngày truy cập.
- **Pipeline:** tách Chương/Điều/Khoản/Điểm; trích xuất quy phạm bằng bộ quy tắc và bằng model; bộ kiểm chứng tự động; bằng chứng nguyên văn tới vị trí ký tự.
- **Hệ thống hỏi đáp:** truy xuất BM25, BGE-M3 (chạy cục bộ) và kết hợp; sinh câu trả lời có cổng trích dẫn, từ chối khi thiếu căn cứ.
- **Ứng dụng web cho người dùng thật:** ba vai trò (quản trị, người duyệt, người tra cứu) và vai trò giám sát; người duyệt xem và duyệt từng quy phạm trước khi công bố.
- **Công cụ đánh giá:** gán nhãn hai người độc lập, Cohen's kappa, đối soát, chia dev/held-out; chèn lỗi có chủ đích; kiểm tra công bằng giữa các điều kiện (preflight); chấm mù và chấm bổ sung bằng model.
- **Tài liệu:** tổng quan dự án, hướng dẫn gán nhãn bộ câu hỏi, gold và bảng kiểm tra, đều xem được trong ứng dụng.

3. Phương pháp: bốn điều kiện đối chứng

Bốn điều kiện dùng cùng 94 Điều, cùng bộ câu hỏi, cùng cách truy xuất và cùng model sinh câu trả lời; mỗi bậc chỉ thêm đúng một thay đổi để đo tác dụng của thay đổi đó.



Hình 1. ĐK1 là cách RAG thông thường (cắt đoạn đều); ĐK2 thêm cấu trúc luật; ĐK3 thêm quy phạm do AI trích xuất; ĐK4 thêm bộ kiểm chứng.



Hình 2. Toàn bộ quy trình: dữ liệu, bốn cách biểu diễn, và phần truy xuất, sinh câu trả lời, chấm điểm dùng chung.

4. Kết quả sơ bộ (RQ2)

So sánh model trích xuất

Cùng phạm vi, cùng prompt, nhiệt độ 0, cùng bộ kiểm chứng; mỗi model một lượt.

Model	Lô OK / 95	Câu có trả lời	ĐK3	ĐK4	Bị loại	Bắt lỗi chèn	Lượt gọi lỗi
gpt-oss-120b (model chính)	95	100%	416	385	7,5%	100%	0%
gemma4:31b (lượt lặp lại)	93	93,6%	446	304	31,8%	98,1%	2,1%
nemotron-3-ultra	88	86,5%	380	325	14,5%	97,4%	33,3%
nemotron-3-super	95	88,6%	331	308	6,9%	98,0%	7,8%
beam	76	62,2%	265	247	6,8%	98,9%	39,7%
claude-opus-5-5 (đối chứng)	95	100%	450	450	0%	98,9%	0%

"Bắt lỗi chèn": tỉ lệ bị loại trong các loại lỗi kỹ thuật được chèn có chủ đích (sai đơn vị, sai phiên bản, sửa trích dẫn, đổi số, chủ thể và từ tình thái bịa; 30 lỗi mỗi loại). Lỗi ngữ nghĩa khi chữ vẫn nguyên văn (bỏ phủ định, bỏ điều kiện, bỏ

ngoại lệ) gần như không bị bắt, đúng như thiết kế. Lượt gọi lỗi của các model qua 9Router chủ yếu do quá tải dịch vụ.

Bị loại chưa chắc là sai

Phân tích tự động chỗ tìm thấy các cụm từ không nguyên văn trong số quy phạm bị loại:

Model	Bị loại	Mượn chữ câu dẫn	Không tìm thấy trong luật	Chỉ sai từ tình thái
gpt-oss-120b	31	10 (32%)	12 (39%)	7 (23%)
gemma4:31b	142	117 (82%)	9 (6%)	16 (11%)
nemotron-3-ultra	55	25 (45%)	21 (38%)	9 (16%)
nemotron-3-super	23	9 (39%)	14 (61%)	0

> Phần lớn quy phạm bị loại của gemma4 chỉ lấy chữ từ câu dẫn của khoản, thường đúng về luật. Vì vậy nhóm gán nhãn tay 104 quy phạm (80 bị loại, 24 được giữ, che nguồn) để đo độ chính xác thật của bộ kiểm chứng trước khi kết luận.

RQ1 và RQ3 chưa có số liệu: công cụ đã hoàn thành, đang chờ gold và bộ câu hỏi được gán nhãn.

5. Quyết định và điều chỉnh so với đề cương

Nội dung	Quyết định và lý do
Model chính cho ĐK3/ĐK4	gpt-oss-120b (mã nguồn mở, khớp đề cương mục 3): phủ 100% câu, không lỗi gọi, phần lớn quy phạm bị loại là lỗi thật. Không chọn theo độ chênh ĐK3/ĐK4 để tránh thiên lệch; sẽ kiểm lại bằng F1 trên gold.
Quy mô dữ liệu	5 văn bản thay vì 8-12; 94 Điều, vẫn trong khoảng 60-100 điều khoản của đề cương.
Bộ câu hỏi	152 câu (99 tra cứu, 25 tổng hợp, 9 hiệu lực, 19 ngoài phạm vi; 21 câu cần từ chối), do model soạn nháp, ghi nguồn; nhãn do hai người gán độc lập, giữ 30% held-out.
Gold trích xuất	40 Điều lấy mẫu có hạt giống, 290 câu; trong khoảng 40-60 điều khoản của đề cương.
Phạm vi kiểm chứng	Kiểm cấu trúc, toàn vẹn đơn vị, bằng chứng nguyên văn, từ tình thái, trùng lặp; chưa kiểm hiệu lực theo thời gian và mâu thuẫn giữa văn bản (báo cáo như giới hạn).
RQ1 entity/relation	Đo theo quy phạm có các ô; trình bày ánh xạ: ô chủ thể, đối tượng là entity, quy phạm là relation có kiểu (nghĩa vụ, quyền, cấm); báo P/R/F1 ở cả hai mức.

6. Giới hạn đã biết

- Bộ kiểm chứng không bắt lỗi ngữ nghĩa khi chữ vẫn nguyên văn; quy tắc "nguyên văn theo câu" có thể loại cả quy phạm đúng.
- Mỗi model chạy một lượt; phiên bản model qua dịch vụ trung gian không ghim được.
- Một số công thức trong Nghị định 145/2020 là hình ảnh nên không có trong văn bản.

- Đồng thuận giữa hai sinh viên không thay thế xác nhận của chuyên gia pháp lý.

7. Kế hoạch tiếp theo

Thời gian	Việc
Đến 16/11	Gán nhãn, đối soát và khóa bộ câu hỏi; chốt cấu hình truy xuất trên tập dev
Đến 27/11	Gán nhãn gold và bảng kiểm tra; đo RQ1, RQ2; hoàn thiện MVP
28/11-09/12	Chạy ĐK1-ĐK4 trên bộ câu hỏi đã khóa (cả held-out); sinh câu trả lời; chấm tự động và chấm tay một mẫu theo rubric
10-20/12	Phân tích lỗi, viết báo cáo, diễn tập demo

Số liệu lấy từ các lượt chạy trong kho mã dự án (`docs/results/extraction-models.md`) và ứng dụng tại https://vlexora.duckdns.org. Kết quả RQ1, RQ3 sẽ được báo cáo trung thực, kể cả khi không ủng hộ giả thuyết.